

視覺注意力的研究議題與神經生理機制⁽¹⁾

阮啟弘

呂岱樺

劉佳蓉

陳巧雲

中央大學認知神經科學研究所/
陽明大學認知神經科學實驗室

陽明大學神經科學研究所
認知神經科學實驗室

由於認知心理學和神經科學的結合，讓研究者在最近的幾十年內發表許多創新及重要的視覺注意力研究。在本篇文章中，將會分別介紹在心理物理學、神經生理學及現代腦造影上經典的視覺注意力理論與研究。未來注意力研究的發展，將會是結合不同的腦造影技術以深入探討視覺注意力各個層面的機制為必然的趨勢，本文也將介紹使用不同腦造影技術，以深入探討視覺注意力的研究。

關鍵詞：選擇性注意力、視覺搜尋作業、特徵整合理論、內隱性注意力、外顯性注意力、Posner 實驗典範、注意力的神經生理機制、初級視覺皮質區、第四視覺皮質區 (V4)、額葉眼動區

在生活中處處可見注意力的作用，例如當你在專心唸書進入廢寢忘食的境界時，這時候不管外面發生了什麼事或是誰經過身邊都不會引起你的注意；或是你在開車時，行動電話一響可能就讓你有些手忙腳亂。這些都是注意力作用下的現象。然而到底什麼是注意力？一個在教科書常被引用的定義是心理學家 William James 於 1890 年時對注意力所下的註解：“Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought.” (頁 403)。如同 William James 所言，每個人可能都知道什麼是注意力，然而每個人對注意力的定義卻不盡相同，但是究竟注意力所代表的意義是什麼？注意力在人類行為上扮演的角色又是什麼？注意力和大腦又有什麼樣的關係？而科學家們又是透過什麼樣的方法瞭解注意力對人類行為的影響？在本文中將會利用過去許多實驗心理學家及認知神經科學家的實驗來回答這些問題。

早期注意力理論

每天我們都在接受外界大量而且快速的訊息，這些訊息透過我們的眼睛、耳朵等感覺器官傳送到大腦，大腦必須要快速的從大量的訊息中選取當下需要的資訊，並且能夠將不相關的訊息排除在外；如果大腦不能有效的找出與生存相關的有用訊息，大腦勢必要浪費許多資源，而讓個體暴露於危險之中。因此，注意力的介入有助於人類在面對外在世界時，適當的選取所需要的訊息，以應付生存所需。注意力可以增進生

物體對外界事物的敏感程度，增加在面對外界刺激時候的應變能力，以便可以有效正確的對刺激做出反應。想像要是我們的老祖先在大草原生活時，在狩獵的過程中如果不能專心於獵物的搜捕而輕易的就被飛過的蝴蝶所吸引，也許老祖先們就無法存活在大草原的競爭生活中。在日常的生活經驗中常常也會發生意力對行為表現的影響，像是當你注意力不集中的情況下，開車時就很容易緊急煞車，因為你對事件的反應速度變慢了。這些注意力的表現雖然想來都十分的理所當然，但是科學家們又是怎麼去量測注意力的表現，又怎麼能夠知道有沒有注意力的發生呢？

近代實驗心理學界對於注意力在人類行為上的促進效果以及改變的研究，可以回溯到二次世界大戰時，各國為了減少飛機及飛行員的損失，利用各種方法來測量飛行員如何同時處理機艙內眾多儀表板的訊息及瞬息萬變的戰情，並嘗試瞭解人類注意力行為的極限為何。因此視覺注意力的研究對當時的科學家或是國家軍備而言都是重要並且實際的課題，科學家們對視覺注意力研究的重視使得注意力的議題便慢慢的進入實驗室的階段，透過更嚴謹的實驗設計和控制來研究注意力的現象及其背後的神經機制。

1950年代晚期，科學家開始研究注意力這個議題，在那之前由於行為主義的盛行，注意力這個議題被行為主義放在黑盒子裡，幾乎不會被拿出來討論，對於行為主義而言，單從簡單的刺激反應之間的關係並無法瞭解注意力怎麼在人類的行為中運作。雖然注意力這個議題在當時並未被許多研究者所重視，但當時的研究者仍然對人類行為表現的極限深感興趣。在1952年，Welford便利用一個簡單的實驗來試探人類表現的限制究竟在哪。Welford的實驗十分簡單，實驗中只簡單的呈現兩個訊號，而受試者只需要儘快對這兩個訊號的出現做反應即可。Welford發現當第二個訊號出現的時間與第一個訊號出現的時間相隔很近時，受試者對第二個訊號的反應時間也相對變長。Welford稱這種反應時間的延宕為心理回復階段（psychological refractory period，簡稱PRP），他認為這樣的現象代表了人類行為上的一種瓶頸（bottleneck），意思是說受試者必須對第一個刺激反應的處理歷程完全結束之後才能對第二個刺激進行反應，因此當第一個刺激與第二個刺激的時間間距太接近時，受試者便來不及對第二個刺激做反應因此對第二個刺激的反應時間延長（Styles, 1997）。

其他一些早期和注意力相關的研究，則多半利用聽覺刺激做為實驗的材料，譬如1953年英國心理學家Colin Cherry利用雙耳分聽實驗（Dichotic listening with shadowing）來研究當人們面對從外界所進入的不同刺激時，選擇性聽覺注意力如何選擇哪些訊息是要注意的，而哪些訊息是要被忽略的。在Cherry的實驗中，兩耳同時都會聽到不同的聽覺刺激，而受試者必須依實驗者的指導語而將左耳或是右耳的聽覺刺激複誦一次，如圖1所示。Cherry發現，當受試者被要求複誦單一耳的聽覺訊息，而不需去複誦另一耳的訊息時，幾乎無法回想起來另一耳內容為何。對於這樣的結果Cherry和其他相關的實驗者認為這是因為實驗中要求受試者注意特定一邊的訊息，因此受試者對特定一耳的訊息可以有效的報告出來。

根據Cherry的研究結果，Donald Broadbent在1958年利用訊號處理的概念來看選擇性注意力的處理歷程。在Broadbent的過濾理論（filter theory）中，Broadbent認為人類



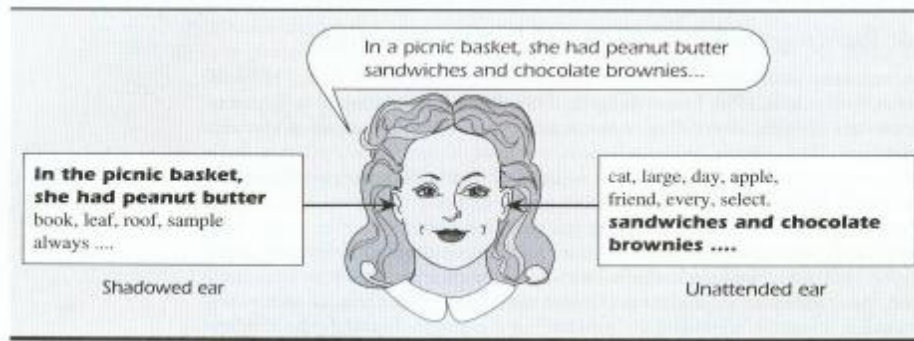


圖1 雙耳分聽實驗示意圖

說明：Cherry的雙耳分聽實驗方式是同時將不同的訊息送入受試者的左、右耳，受試者被要求去注意並立即複誦單一耳的訊息，而忽略另一耳的訊息，這樣的實驗方式叫做雙耳分聽實驗（Dichotic listening with shadowing）。（圖取自Gazzaniga et al.,2002, p249）

處理外界訊息的訊息通道（channel）是一個單一的管道，而外界進入的訊息都會先平行的進入一個短暫儲存的緩衝器（short-term buffer）中，但進入的訊息太多究竟要如何選出與目前情境最相關的訊息？

Broadbent認為只有經過了過濾器（filter）篩選後的訊息，才能夠進入到有限容量的處理系統中做處理。Broadbent在1954年的實驗支持了過濾理論的想法，在Broadbent的實驗中也是以雙耳分聽的實驗典範進行，實驗中左右兩耳會同時出現一串數字，譬如在左耳聽到的是2、4、7、9而在右耳聽到的是1、3、5、6，當受試者被要求兩耳出現的聲音都必須要複誦出來時，受試者所報告的訊息順序都是一耳報告完之後再報告另一耳的訊息。

Broadbent的過濾理論的理論架構似乎能夠解釋Cherry以及Broadbent自己在1954年（引自Broadbent）所得到的實驗結果，但是並不是所有的實驗都能夠用Broadbent理論來解釋，例如在1959年Neville Morey的雙耳分聽實驗中發現如果訊息對於受試者而言是高優先順序的，即便訊息是出現在不被注意的一耳，受試者仍然可以正確的報告出來，例如，在不被注意的一側耳出現受試者的名字，在這種情形下受試者仍可以區辨出自己的名字。「雞尾酒效應」（cocktail party effect）帶出在注意力理論中的一些爭議：究竟注意力的選擇是在整個處理歷程的早期階段或是晚期？外界進入的訊息是先透過知覺系統分析後認為是有用的，才被注意力系統所選擇，抑或是注意力系統先篩選了需要的訊息之後，才由知覺系統進行進一步的分析與瞭解？

除了Broadbent對注意力所提出的想法之外，另外有一些研究者則持與Broadbent不同的看法。譬如1963年Deutsch和Deutsch對選擇性注意力所提出的看法，他們也認為在訊息處理的歷程中，訊息處理的容量有一定的限制（bottleneck），但是和Broadbent不同的是，Deutsch等人認為注意力做選擇的階段不在訊息處理的早期階段（identification level），而是在較晚期的反應動作階段（response stage）。Deutsch和Deutsch認為所有的訊息進入時都依據其重要性有不同的比重，而只有最重要的訊息可以進入接下來的處

理歷程，譬如記憶的儲存以及動作的反應。

除了Deutsch等人之外，還有一些現象也支持注意力的選擇是發生在晚期處理階段。譬如在Corteen和Woody（1972）的實驗中，實驗者將電刺激與特定的字詞配對呈現，受試者在聽到特定的字詞時就給予電刺激，使受試者習得這兩者之間的聯結（association）。然後在正式的實驗中讓受試者接受雙聽的實驗，要求受試者只需要注意其中一耳的訊息，另一耳的訊息則忽略不需要理會，在實驗的同時也進行膚電位（Galvanic Skin Response, GSR）的測量，作為判斷受試者處理訊息的程度。Corteen和Woody的研究發現，之前曾與電刺激配對出現的字詞出現在忽略一耳時，受試者的膚電位仍有產生變化，這表示即便是被忽略的訊息卻仍然有被處理，而且如果這些字詞從未出現過，但是和先前配對的字詞有種類上的關聯性時（譬如都是城市的名字），仍會引起受試者膚電位的變化，這顯示被忽略的訊息不僅僅是被處理到語意的層次，就連語意相關的字詞也有被處理。

在爭論注意力究竟是發生在早期階段或是晚期階段的過程中，1969 年 Anne Treisman 提出了一個折衷的理論。Treisman 認為外界訊息進入到處理系統後，並非如Broadbent的理論所認為那些不被注意的訊息就完全的被排除在外，而是一個逐漸削弱的歷程。Treisman 認為那些不被注意到的訊息有可能是以一種逐漸減弱的方式消失，而非完全的被排除在整個處理系統之外。Treisman 的雙耳分聽實驗是兩耳同時呈現二個不同的故事性敘述內容，分別為故事甲和故事乙，在過程中只要求受試者注意其中一耳所敘述的故事甲，但在受試者聆聽的過程中突然的將被注意耳的故事甲換成另一個故事的內容，而將故事甲轉換到不要求受試者注意的那一隻耳朵，發現受試者報告的故事仍然是故事甲，並不會因為故事甲被轉換到不被注意的耳朵而被忽略，結果顯示這些不被注意的訊息並非被完全排除在外，只是一種削弱的過程。

在早期與晚期注意力理論的爭論中，Nilli Lavie（1995）提出了一個折衷過去所有理論的新看法，在 Lavie 的理論中仍然承認在整個處理歷程中還是有無法突破的瓶頸（bottleneck），不同的是 Lavie 認為這個使得處理訊息量非常有限的瓶頸並不是固定不變的，也就是說注意力選擇作用的時機在早期或是晚期並不是固定不變的，而是依據作業本身的困難度來決定。Lavie 認為作業的難易程度造成知覺負荷量（perceptual load）的不同，於是決定了注意力選擇的階段是在早期或是晚期。在知覺負荷量較低的情形下，受試者有多餘的注意力資源，在這樣的情形下受試者比較容易受到不相干刺激的干擾；而在知覺負荷量較高的情形下，受試者已經將所有的注意力資源用來處理困難的作業，因此不相干的刺激並不會造成干擾。

在 Lavie（1995）的實驗中，採用 Go/No-Go 的作業，並且操弄作業的困難度，作業困難度越高，所需要的知覺負荷量越高，反之亦然。例如，低知覺負荷量的實驗情境下，受試者只需要針對紅色或是藍色做 Go/No-Go 的作業，但在較高的知覺負荷量的作業下，受試者必須要依照紅色的圓圈和藍色的正方形做 Go/No-Go 的作業。在這樣的操弄下，受試者對較困難的作業應該比較不會受到不相干刺激的影響，相對的在簡單作業下，不相關的干擾刺激對於作業反應的影響就會變大。

在 1997 年 Rees, Firth 和 Lavie 操弄語言作業的困難度，並且要忽略在視野周圍不



相干的視覺運動，且利用 fMRI 為研究工具，檢視 V5 區域神經細胞活化的情形，作為判斷受試者對視野周圍不相干區域的處理程度多寡。核磁造影的結果發現當語言作業的難度較高的時候，視覺皮質區 V5 的活化情形較低。這樣的生理證據，再次支持了 Lavie 認為作業困難度和注意力資源之間的關係，不僅從行為的表現上發現，在神經生理上看到了當作業難度佔用了大多數的注意力資源時，在周圍不相干的刺激所引起的活化反應相對的減少。（在 Lavie 於 2005 年的文章中，以及 Schwartz 等人在 2005 的文章中皆有提到知覺承載量和大腦之間的關係）

O'Connor 等人（2002）實驗操弄困難及簡單的兩種作業，在困難的作業情境中當受試者被要求注意螢幕中央出現的字母，並且記數字母出現的次數，而在較簡單的作業情境下受試者只需要注意顏色的改變即可。除了在螢幕中央會出現的作業之外，視野的周圍也會出現不同亮度的棋盤格，但是受試者並不需要去注意棋盤格的變化。核磁造影實驗結果發現在作業困難的情境下，不管周圍出現的是高對比或是低對比的棋盤格，側膝核（lateral geniculate nucleus，以下簡稱 LGN）以及大腦皮質的活化反應，都明顯低於簡單的作業情境，這樣的結果顯示因為在作業困難度較高的情形下受試者沒有多餘的注意力資源處理周圍的棋盤格，所以 LGN 的活化反應較低。而過去注意力研究在早期選擇或是晚期選擇備受爭論的議題，似乎可以從 Lavie 的行為實驗和 O'Connor 等人的核磁造影實驗結果得到解決（Lavie，2005）。

視覺注意力的研究議題

視覺搜尋作業

從上述一些研究者討論注意力的議題中可以發現，那些不被注意的訊息，無論個體如何努力的忽略不相干的訊息，這些訊息仍被處理到相當的程度。這個部分是要探討在複雜的環境中，我們是如何依個體自己所設定的條件，依個人意願將注意力導向特定的目標或是空間位置。這樣的能力在日常生活中每天都靈活的被運用著，像是你每天下班的時候，要在偌大的停車場中找到自己的車，而偏偏你又忘了車子停放的位置，這時候只能憑藉著車子的特徵，如顏色和車型等等，可能你必須結合‘紅色的福斯汽車’這兩種特徵作為尋找的線索，才能快速從各種不同的車子中找到自己的車。而視覺搜尋的能力不僅僅促進生活中的便利性，也是維護人類生存下來的能力之一，試想在大草原中生活的老祖先們，要是沒有良好的視覺搜尋能力，很快的就會被其他物種所攻擊甚或是因為找不到食物而滅亡。因此在實驗室中，可以設計一些與視覺搜尋相關的實驗來研究視覺注意力在視覺搜尋作業所扮演的角色。例如，Treisman 以及她的同事們曾做過深入的探討（Treisman and Gelade，1980），在他們的視覺搜尋實驗中，主要分為兩種不同的視覺搜尋作業，一種稱之為特徵搜尋作業（feature search task），在這種作業中受試者只需要在同一種特徵下搜尋目標刺激，像是在一群綠色的「O」及「X」之中找一個紅色的「O」。在這樣的作業中，由於目標和其他不相關的刺激有顯



著的不同，因此受試者可以很快的就從一堆不相干的刺激中找出目標刺激，對此 Treisman 稱之為 Pop-Out 現象。Treisman 認為在這種特徵搜尋作業中，由於要尋找的特徵是顯著的不同於綠色的刺激，譬如在前述例子中紅色「O」的顏色是顯著的不同於其他的刺激，因此注意力很快的就會被這個特徵所吸引至該空間位置上，在這種特徵顯著的特徵搜尋作業中，受試者搜尋特徵可以以平行處理的歷程（parallel process）來偵測目標刺激，也就是說不管干擾刺激的數目有多少都不會影響到受試者偵測到目標刺激的速度。相較於這種簡單的搜尋作業，另一種視覺搜尋作業則需要結合較多種特徵才能順利找到目標刺激，如同上述找尋車子的例子所述，Treisman 稱這種需要結合多個特徵的視覺搜尋作業為特徵聯結的搜尋作業（conjunction search task），在實驗中常常同時呈現目標物紅色的「O」以及干擾物紅色的「X」以及綠色的「O」，由於目標物紅色的「O」同時具備紅色「X」和綠色「O」的二種干擾物的特徵，因此在這類型的視覺搜尋作業中，受試者需要花費較多的時間以及投注更多的注意力才能夠找到目標刺激，如圖 2 所示。對受試者而言，在特徵聯結搜尋作業中找尋目標刺激，是採取序列搜尋（serial processing）的方式進行，受試者必須一個一個的找尋刺激判斷是否為主要的目標刺激，因此受試者找到目標刺激的時間長短便和干擾刺激（distractors）的數量多寡成正比的關係。

而在這些視覺搜尋作業的過程中，人類的認知系統是如何運作？Treisman 提出了一套特徵整合理論（feature integration theory）來解釋在視覺搜尋作業中可能參與的機制。在 Treisman 特徵整合理論的理論架構中，感覺層次的特徵（sensory features）譬如：顏色，形狀，方向及大小在注意力前期（preattentive）是被自動化登錄的，並且是可以平行處理的，這些特徵隨後又被不同特定的模組（module）所登錄，每一個模組又形成了一個範圍的特徵地圖（feature map）。當需要偵測單一的特徵時，譬如偵測一個線條，這個偵測的動作只需要在注意力前期就可以完成；但是如果要知道這個線條的方向，顏色，大小的話，就必須要針對這些不同的特徵之間的關係作聯結，才能知道所看到的是一個什麼樣的物體。而如何將這些特徵整合起來可以透過一些主要的方法，像是對該物體的認識及固有的知識，或是透過注意力控制的圖像（master map）找出各個特徵的所在位置，透過注意力投注在這些特徵所在位置上，就可以激發特徵的位置，並且可以建立該物體的檔案，並且即時的與既有對該物體的認識做比對，然後對物體進行辨識，但是在這樣的過程中如果注意力並沒有介入處理，特徵的聯結以及整合就有可能發生錯誤，而這樣的錯誤就被稱為錯誤組合現象（illusory conjunction），譬如 Treisman 和 Schmidt（1982）的實驗中快速的呈現紅色的 X、綠色的 O 和藍色的 T，同時在字母兩側呈現黑色的數字，要求受試者先報告數字再報告字母。由於刺激的快速呈現以及受試者先將注意力投注在報告兩側的數字上，受試者在報告字母的表現上，常常會出現將顏色和字母做錯誤聯結的情形，這種現象就是所謂的錯誤組合現象。譬如受試者會把紅色的 X 報告成綠色的 X，而綠色的 O 報告成紅色的 O，這種將顏色和字母兩個特徵作錯誤結合的情形，也就是錯誤組合現象（illusory conjunction），如圖 3 所示。



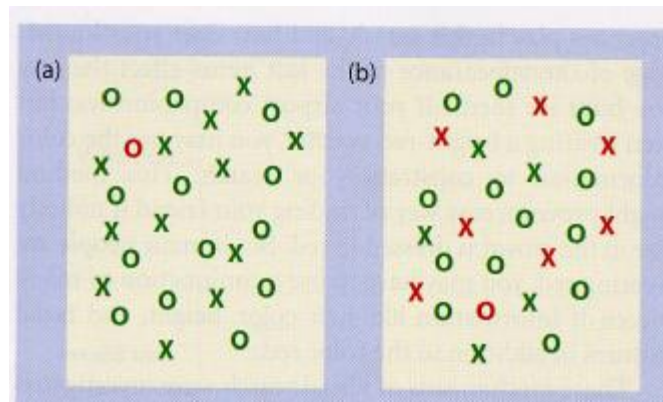


圖 2 特徵搜尋作業與特徵聯合搜尋作業

說明：視覺搜尋實驗圖(a)特徵搜尋作業：指在一群的干擾刺激中找到一個與其他特徵不同的目標刺激（在此是紅色的 O），該實驗中目標刺激與干擾物只相差一個特徵（顏色）。圖(b)特徵聯合搜尋作業：干擾物（一群紅色的 X 以及綠色的 O）與目標刺激（紅色的 O）都帶有兩種特徵——其形狀和顏色，受試者要正確的找出紅色的 O，必須要聯合紅色的特徵以及 O 的形狀特徵，才能夠正確的找到目標刺激。這種講兩種特徵合在一起的过程 Treisman 稱之為 feature binding。（圖取自 Gazzaniga et al., 2002, p254）

在視覺搜尋作業的爭論中，另有一派人持著與 Treisman 不同的看法，譬如 Duncan 和 Humphreys 的注意力投注理論（attentional engagement theory, Duncan and Humphreys, 1989, 1992），他們主要強調在視覺搜尋的作業中目標刺激與干擾刺激之間的相似性決定了視覺搜尋的速度。因為刺激之間的相似性可以很快速的將刺激做分組、分類，視覺搜尋的速度快慢與否則端看目標刺激以及干擾刺激有多容易可以被分開來。Duncan 和 Humphreys 做了一連串的實驗來驗證他們的理論假設，在他們的實驗中受試者需要尋找目標刺激為大寫「L」，而這個大寫「L」被放在一群大寫的「T」之中，不同的是這些大寫的「T」有可能都向同一個方向傾斜，譬如通通都傾斜 45 度角（同性質的「T」，homogeneous），也有可能這些大寫的 T 各自往不同的方向傾斜（不同性質的「T」，heterogeneous）。而 Duncan 和 Humphreys 發現受試者在同性質的情形下（「T」往同方向傾斜）中比較容易找到大寫「L」，在不同性質的情形下（「T」各自往不同的方向傾斜）則比較不容易找到大寫「L」。Duncan 和 Humphreys 等人認為這樣的結果是因為在同性質的情形下，受試者可以比較容易拒絕一群干擾刺激（因為干擾刺激都是一樣的），但是在不同性質的情形下，受試者便無法迅速的拒絕干擾刺激（因為干擾刺激的方向都不相同）。因此他們認為當目標刺激和干擾刺激的差異性越大的時候，受試者的搜尋就會越有效率。而搜尋的速度除了取決於目標刺激與干擾刺激的相似性之外，也和干擾刺激之間的相似性有很大的關係，當干擾刺激與干擾刺激之間的相似性越高對目標刺激搜尋的速度也就越快。Duncan 和 Humphreys 的理論不同於 Treisman 的想法，並非從受試者在搜尋目標刺激的角度出發，而是考慮干擾刺激被排除的可能性有多大，但是 Treisman 的理論則是著重於特徵之間的空間關係如何被整合。

實際呈現的實驗刺激

受試者報告的刺激



圖 3 錯誤組合現象

說明：Treisman & Schmidt (1982) 的實驗中快速的呈現有顏色的字母以及黑色的數字，並且請受試者先報告看到的黑色數字，再報告有顏色的字母。發現受試者在報告有顏色的字母時，常常會把顏色和字母作錯誤的聯結，譬如這個例子中（右圖）將原本紅色的 X 和綠色的 O，誤報為綠色的 X 和紅色的 O。

Treisman 從行為上發現注意力對於特徵之間聯結 (binding problem) 的重要性，對於特徵整合理論而言在生理上是否也有相對應的生理證據支持聯結問題的存在呢？Treisman (1998) 提出視覺空間注意力相關的大腦區域，對於物體特徵的聯結是必要的，他們並指出在一些單側大腦受傷的病人，在對側視野出現需要做特徵整合的視覺搜尋作業時，比起在同側視野出現的情形下要來的容易發生錯誤聯結的情形。Friedman、Robertson 和 Treisman 在 1995 年病人的研究中，提出了大腦頂葉區與在視覺搜尋作業中錯誤聯結之間的關係。他們以一位 58 歲雙側頂葉以及枕葉受傷的病人 R.M. 作為例子，這位病人並沒有特別偏好左視野或是右視野的物體（沒有忽略症的現象），但是 R.M. 對於偵測物體所在的位置有很大的困難，即便是當 R.M. 已經凝視著物體。正因為 R.M. 在空間訊息上的缺乏，正可以作為檢驗當受試者在缺乏空間訊息時，是不是比較容易產生錯誤聯結的情形，如果在 R.M. 的身上發現了錯誤聯結的情形較一般人嚴重的話，那麼便表示空間訊息對於錯誤聯結的產生具有重要的指標性。結果顯示，R.M. 辨識字母或是辨識顏色的表現上都沒有困難，但是當要求 R.M. 報告看到的字母以及字母的顏色時，R.M. 的表現正確率卻明顯的下降並且產生高比例的錯誤聯結。對此，Treisman 等人認為這樣的結果顯示了頂葉區和空間訊息的相關性，以及空間訊息對於正確的將不同的特徵聯結在一起的必然關係。

雖然 Treisman 等人在病人的研究上發現了頂葉區對特徵整合的重要性，但是 Ashbridge 等人在 1999 年的研究中 (Ashbridge, Cowey & Wade, 1999)，卻質疑究竟大腦中哪一個區域對於特徵之間的聯結才是真正不可或缺的。他們認為頂葉區在特徵整合的視覺搜尋作業中可能只是扮演了空間位置選擇 (selection) 或是轉換空間注意力的角色，對聯結特徵並非絕對的必要。在 Ashbridge 等人的研究，採用兩種不同的視覺搜尋作業，分別是特徵聯結搜尋作業 (conjunction search) 以及種類搜尋作業 (subset search)。在特徵聯結搜尋作業中，和過去 Treisman 所使用的特徵聯結搜尋作業方式相同，讓受試者在不同方向和不同顏色的線段中，找出特定顏色和方向的線段。如圖 4 所示。而種類搜尋作業相對的比較簡單，受試者只需在兩種不同的特徵之中找出其中一種特徵作為目標刺激搜尋的條件，譬如在向右傾斜的綠色線段，和向左傾斜的紅色

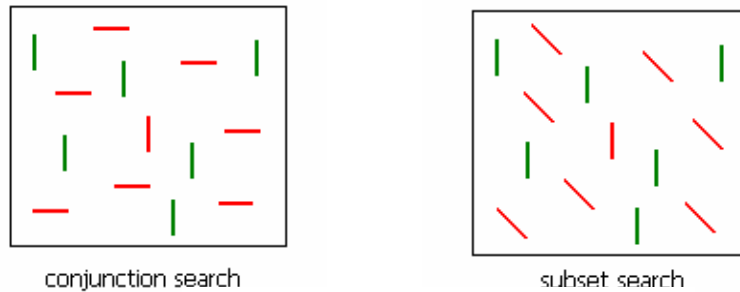


圖 4 特徵聯結搜尋作業與種類搜尋作業

說明：Ashbridge et al. (1999)所使用的實驗典範。在實驗中共分為兩種實驗：特徵聯結搜尋作業（conjunction search）和種類搜尋作業（subset search），在這個例子中，左圖的特徵聯結搜尋受試者必須要結合紅色和垂直線段兩種特徵，找出目標刺激：垂直的紅色線條。而在右圖的種類搜尋作業中，受試者同樣必須要找出紅色垂直的線段，但是在種類搜尋作業中的干擾刺激是垂直的綠色線段和傾斜的紅色線段，因此紅色的垂直線段很快的就會在干擾刺激中突顯出來（odd-one-out），每次嘗試次中干擾刺激的角度都會略有調整。Ashbridge 等人發現不管是左側頂葉或是右側頂葉受傷的病人在特徵聯結搜尋作業中的反應時間都比正常人的反應時間要來的長。但是右側頂葉受傷的病人在種類搜尋作業中的表現則明顯的比左側頂葉受傷的病人要來的差。顯示右側頂葉似乎並非只對特徵聯結是必要的，而是和空間注意力的選擇以及空間注意力的轉換有較大的關係。

線段中，找出垂直的紅色的線段，但在每次的嘗試（trial）中干擾刺激的傾斜角度都會有所不同。

受試者分別是右側頂葉和左側頂葉受傷的病人，以及正常的受試者。特徵聯結搜尋作業需要受試者針對目標的不同將特徵做聯結，而種類搜尋作業不同之處在於雖然和特徵結合搜尋作業一樣同時都會呈現兩種不同的特徵，但是受試者只需要針對其中一種特徵作搜尋就能找到目標刺激。序列搜尋在種類搜尋作業中，則是在方式上和特徵搜尋作業（feature search）的方式比較相似，透過平行處理的方式就可以偵測到目標刺激，而不會受到干擾刺激的數量所影響。由於 Ashbridge 等人認為右側頂葉區可能不是一個負責特徵整合的大腦區域，而是一個和空間注意力的選擇以及空間注意力的轉換有關的大腦區域，如果 Ashbridge 等人的假設是正確的，那麼在這個實驗中頂葉受傷的病人不管在特徵聯結搜尋作業或是種類搜尋作業中的表現都有很大的缺損，但是若右頂葉區的功能主要是做特徵之間的聯結（feature binding），那麼右頂葉受傷的病人只有在特徵聯結搜尋作業中表現特別差，但是在種類搜尋實驗中卻不會得到同樣的結果（因為種類搜尋實驗不需要用到特徵之間的聯結）。從 Ashbridge 等人的結果中發現，不管是左側頂葉或是右側頂葉受傷的病人在特徵聯結搜尋作業中的反應時間都比正常人的反應時間要來的長。但是右側頂葉受傷的病人在種類搜尋作業中的表現則明顯的比左側頂葉受傷的病人要來的差。依據 Ashbridge 等人的假設，右側頂葉似乎並非只對特徵聯結是必要的，而是和空間注意力的選擇以及空間注意力的轉換有較大的關係。

Ashbridge 等人的實驗除了指出頂葉區和視覺搜尋作業之間的關係外，也提出另一個不同於 Treisman 對頂葉區的想法。

內隱性的注意力 (covert attention)

1894 年，Hermann von Helmholtz 在實驗中觀察到，當他保持眼睛在正中間不動時，仍然還是可以注意到在凝視點外的刺激。在眼睛保持不動的情況下，我們仍然可以隨心支配注意力要往哪裡去，這就稱為內隱性的注意力。在 Posner (1980) 的實驗，也是內隱性的注意力很好的例子。在 Posner 的實驗中，受試者被要求凝視在螢幕的正中央不要移動眼睛，然後在螢幕中央會出現向左或是向右的線索刺激，告知受試者目標刺激可能會出現在左邊或是右邊的螢幕上，當受試者看到目標刺激的出現就要儘快的做單鍵反應，不管目標刺激出現在左邊或是右邊，受試者要做的反應都是儘快的按一個鍵反應，這樣一來就不會有左右邊反應動作的競爭問題。在 Posner 的實驗中還操弄了線索刺激與目標刺激出現的方向一致性的比例。當線索與目標刺激之間是一致的(線索所指的方向正是目標刺激出現的方向)，受試者對目標刺激的反應時間就變快。一旦目標與線索刺激之間並不一致(線索所指的地方和目標刺激不同方向)，受試者對目標刺激的反應時間會變長，實驗示意圖，如圖 5 所示。從這個實驗結果可以看到內隱性的注意力促進訊息處理的歷程，因為線索的出現並不需要受試者做眼睛的移動，只有注意力的轉移就足以促進受試者在目標刺激的反應。就好像在腦裡頭有一個類似探照燈 (spotlight) 的注意力機制，不需要移動眼睛也可以將注意力放到刺激出現的空間位置上，促進受試者的行為表現。

Posner 認為，除了上述的內隱性注意力可以將注意力導向刺激出現的地方之外，還有一種方式可以將注意力導向刺激出現的地方，那就是外顯性的注意力 (overt attention)，外顯性的注意力是指有伴隨著眼睛移動的注意力，例如，當你走在路上時，旁邊突然有人大叫，你一定會轉過頭和移動眼睛去看他。在我們的日常生活中有很多類似內隱性的注意力和外顯性的注意力的情況發生，那究竟注意力和眼動之間的關係如何呢？根據 Rizzolatti 等人 (Rizzolatti, 1987; Sheliga et al., 1994, 1995) 所提出的注意力的前運動理論 (Premotor theory of Attention)，認為注意力和眼動並不是兩者互相獨立的歷程，注意力是為替隨後出現的眼動做準備，是準備要執行眼動的一個先遣歷程。換句話說，Rizzolatti 等人認為注意力和眼動是有密切的連結，注意力轉移到哪裡去，隨後所執行的眼動也會移到同一個位置上去。但有一些研究者卻不這麼認為，在本文中將會對眼動及注意力的關係以及相關的大腦區域如額葉眼動區 (frontal eye field) 進一步的討論。

由於注意力和日常生活的密切關係，對注意力相關研究議題相當豐富，礙於篇幅有限我們無法完全詳述所有注意力相關的文獻，所以本文的後半段將介紹注意力的可能神經生理機制，在另一篇文章中，將探討跨顱磁刺激 (Transcranial Magnetic Stimulation) 與認知神經科學的研究，以及一些跨顱磁刺激在視覺注意力研究中所帶來的貢獻。



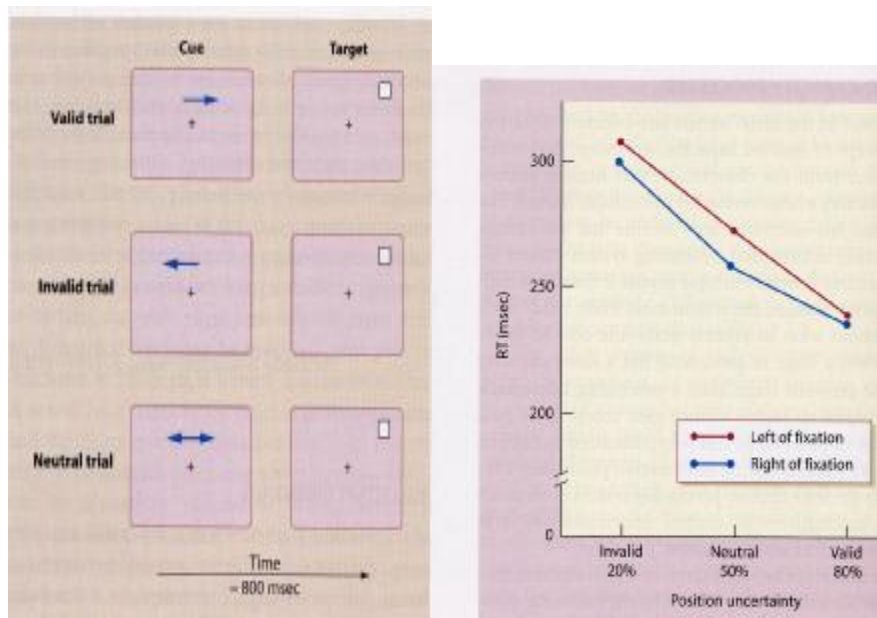


圖 5 Posner 的空間線索作業

說明：左圖為 Posner 的實驗典範。受試者被要求持續凝視螢幕正中央的十字，在十字的上方呈現方向性的箭號空間線索刺激（包括向左、向右及二個方向），這個線索刺激提供受試者目標刺激可能會出現的位置訊息，目標刺激可能會出現在和線索刺激所指示方向一致的位置上（valid），或是出現在與線索刺激所指示的方向相反的另一側（invalid），或是當線索刺激的箭號並沒有給受試者任何特定的提示（箭號指向兩側，neutral）。受試者在被要求凝視著中央而不做眼動的情形下，將注意力放到目標刺激可能出現的位置上。右圖為反應時間的實驗結果，當線索方向與目標刺激出現位置一致的情形下（valid）受試者按鍵的反應時間最快，在線索方向沒有任何提示效果（neutral）情形下的反應時間則次之，而線索方向與目標刺激出現位置不一致的情形下（invalid）受試者對目標刺激的反應時間是最慢的。顯示視覺注意力的作用可以獨立於眼球運動的作用。（圖取 Gazzaniga et al., 2002, p252）

注意力的神經生理機制

有關注意力神經生理機制的研究，可以追溯至十九世紀末，有兩位著名的科學家利用不同的研究取向間接探討了注意力在大腦內的表現方式。英國的解剖生理學家 David Ferrier 在 1884 年利用電刺激刺激了猴子的額葉區，發現猴子的眼睛會因電刺激而造成眼睛的移動。此外，他觀察到猴子的頭也會旋轉至猴子所感興趣的空間位置上。這時候 Ferrier 認為這個額葉區不只和眼球運動有關係，也可能和「注意力」有關係。這塊額葉區就是後來我們所知的額葉眼動區（frontal eye field，以下簡稱 FEF）。有趣的是在 1894 年，前述所提的德國著名的科學家 Hermann von Helmholtz 也透過實驗的方式，發現了人類注意力的運作機制可能可以獨立於眼球運動而進行。這個現象觀察

就是後來我們所熟知的內隱性注意力 (covert attention)。

有關單組神經元電位紀錄的研究 (single unit recording) 在現在注意力的研究上佔有重要的角色，它的由來其實可以追溯自 1926 年 Adrian 開始第一次的神經元電位紀錄 (single unit recording)，從紀錄視神經的神經生理活動以及視網膜的神經細胞的活動開始一連串對神經元紀錄的研究。單組神經元電位紀錄就是紀錄神經細胞動作電位 (action potential) 的活動，而動作電位就是神經活動的表現。神經元電位紀錄的研究是最直接瞭解神經生理與行為之間的關係。Adrian 的研究對視覺神經科學具有重大的影響，譬如說 Hartline (1956) 利用相同的技術發現了側抑制的機制 (lateral inhibition)。

在二十世紀中期，Hubel 和 Wiesel 開啓了視覺神經科學的另一個領域。Hubel 和 Wiesel (1962, 1963a, 1963b) 紀錄視覺皮質的神經細胞的接受域 (receptive field) 和特定視覺刺激的關係，從他們的研究中發現在 V1 區域有特定的神經細胞分別對特定角度，或是特定亮度的刺激會有不同的活化情形，因此，Hubel 和 Wiesel 依照神經細胞活化情形的不同將 V1 的神經細胞分為三種類型，分別是簡單細胞 (simple cell)，複雜細胞 (complex cell) 以及更廣泛的複雜細胞 (hyper complex cell)，從 Hubel 和 Wiesel 的實驗發現在視覺皮質區裡可以利用神經元細胞的功能來將視覺皮質區的神經細胞做分類。Hubel 和 Wiesel 的研究發現著實開啓了視覺研究的另一個新頁，也使得研究者得以瞭解在神經元層次的知覺運作情形為何，譬如，Cowey (1964) 以神經解剖組織學的方式發現了 V2 區域，以及 Zeki (1973) 發現了 V4 區域是一個與顏色知覺相關的視覺皮質區。而另一個重要的發現，是 Zeki 在 1974 發現的 V5 區域這塊與運動知覺相關的區域。無獨有偶的，大西洋的另一岸，這個被 Zeki 命名為 V5 和運動知覺有關係的區域，美國科學家則稱之為 MT (middle temporal area) (Kaas, Guillery, 1973; Kaas, Guillery and Allman, 1973)。至此之後，科學家又陸續發現了許多功能不一樣的視覺區域，整個恆河猴的腦裡有三十多個皮質區和視覺有關係。由於在注意力的研究上通常都以視覺注意力為主，認知神經科學家開始對這麼多視覺區域在視覺注意力所扮演的角色感到興趣。利用不同的研究方法，譬如單組神經元紀錄、微電極刺激或是毀除 (lesion)，在動物的研究上至今已經提供了豐富的資料、假說及理論。一個在注意力神經生理機制研究上非常具有影響力的實驗，是由 Moran 和 Desimone 在 1985 所執行的。從紀錄神經元的活動電位中發現，V4 神經元的活化程度可以獨立於視覺刺激而只受到選擇注意力的影響 (Moran and Desimone, 1985)。V4 神經元和與 V1 神經元一樣，每個細胞具有其特別感興趣的刺激型態，不同的是，相較於 V1 神經元來說 V4 神經元有較大的接受域 (receptive field)。在 Moran 和 Desimone 的實驗中，首先利用對應 (map) 的方式找出猴子 V4 神經元的接受域以及此神經細胞感興趣的刺激。譬如，某一 V4 神經元對垂直的藍色光條產生的活化程度較高，而對水平的白色光條則產生的活化程度較低。在實驗中同時將垂直的藍色光條或是水平的白色光條都呈現在這個 V4 的接受域中。雖然兩個刺激都呈現在同一個 V4 神經元接受域裡，猴子如果將注意力放在較感興趣的線條上 (藍色垂直)，神經元活化的程度較高，但白色水平線條就較低。雖然兩個光條都呈現在同一個視覺接受域裡面，但是活化的情形會受到注意力的影響。由此可見 V4 不只會對單純的視覺訊息反應，活化程度亦會受到注意力的影響，如圖 6 所示。

簡言之，如果 V4 只是對視覺刺激反應而與注意力無關的話，無論注意力作用在神經細胞接受域中任何的物體上，應該都不會影響其活化的程度，因為兩個物體皆同時在同一個接受域內。但是 Moran 和 Desimone 的實驗結果卻發現注意力所在的位置卻會影響 V4 神經的反應，進而指出 V4 是與注意力作用有關係的。

Moran 和 Desimone 的實驗建立了一個研究注意力神經機制重要的實驗典範。在後續的研究裡面，許多研究者利用相同的典範研究不同的視覺區域，嘗試瞭解在更高層或更低層的視覺區域是否和注意力也有關係。譬如 V1 的研究中，Motter 在 1993 (Motter, 1993) 的動物實驗中成功的利用 Posner 的實驗典範來檢驗注意力在 V1、V2 和 V4 所造成的影響，所謂 Posner 的實驗典範是利用線索的操弄，告知受試者目標刺激可能出現的空間位置為何，讓受試者將注意力放在線索所指示的地方。在 Motter 的實驗中便利用 Posner 的實驗典範作為實驗的基礎，實驗中猴子被要求要將眼睛凝視在螢幕正中央的凝視點，而在凝視點的周圍會出現目標刺激以及一些不相干的干擾刺激，猴子所需要做的事情則是要區辨出在目標刺激所呈現的方向為何，如圖 7 所示，但是在這些刺激出現之前，都會出現有效或是無效用的線索來指引猴子目標刺激可能會出現的位置在哪裡。Motter 的實驗結果發現，當線索和真正目標刺激出現的位置是一致的情形下，猴子的 V1 會有較高的活化情形。在 Motter 的實驗中雖然兩個刺激都出現在接受域，但只有在有效線索的情形下才看得到猴子 V1 有較高的活化。顯示同樣的刺激在同一個接受域裡面，細胞的活化程度會隨著注意力有沒有在接受域之中而有所改變。而且猴子的眼睛都沒有移動，也就是內隱性注意力 (covert attention) 的表現。從這樣的實驗結果可以瞭解到，注意力在 V1 和 V2 區也扮演了重要的角色，內隱性注意力 (covert attention) 的介入會影響 V1 和 V2 區的視覺神經細胞的活化反應，尤其在有投注注意力的情形下 V1 的神經細胞會有較高的活化情形。

物體投射在網膜上的空間位置，在訊息傳送至 LGN 時仍然被很規則的維持著，而且到了大腦的 V1 區，物體空間位置之間的對應關係也會沿著 calcarine sulcus 有規則的分佈。譬如在視野正中央呈現刺激 A；在視野的外側呈現刺激 B；投射到視網膜中央的刺激 A，到了 V1 會對應到最後側的 V1 位置 (posterior of calcarine sulcus)；而刺激 B 會對應到前側的 V1 (anterior of calcarine sulcus)。Brefczynski 和 DeYoe 在 1999 年利用 V1 區域這種 Retinotopic Mapping 的特性，來檢驗注意力對 V1 視覺皮質區的影響。實驗中，受試者要做的事情是報告在特定位置上出現的圖形是什麼顏色、什麼方向的線條。在他們的實驗中，在螢幕中央不同位置分別呈現不同顏色的水平或是垂直的線條，如圖 8 所示。而受試者所需要做的事情是隨著實驗者的指示，分別報告出某位置上出現的是什麼顏色、垂直或是水平的圖案，譬如藍色垂直的條紋和橘色水平的條紋。從 fMRI 的結果上，看到了視覺刺激與大腦活化之間的對照圖，而當受試者隨著指導語的指示，將注意力分配至不同位置時，被注意區域的 V1 活化情形比較高。顯示注意力可以影響在 V1 區域的活化情形。雖然相同的視覺刺激皆呈現在同一個區域內，當注意力不在某個區域時，其對應到 V1 區域的活化程度會比注意力在這區域要來的低。

雖然從神經元活化的情形和行為上的反應有助於我們了解行為和生理之間的直接關係，但是神經元的電位紀錄仍有不充分之處。利用神經元的電位紀錄提供研究者的



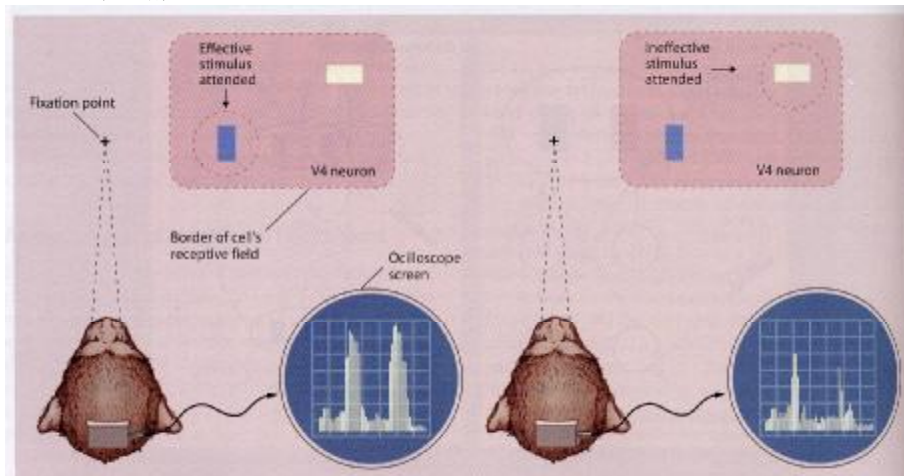


圖 6 選擇性注意力影響視覺皮質區 V4 的神經反應

說明：Moran & Desimone (1985) 恆河猴動物實驗是探討選擇性注意力對視覺區 V4 的影響。方形的虛線框線代表猴子的接受域，圓形虛線表示猴子所注意的位置。藍色的長條物是會引發 V4 較高活化反應的刺激，白色長條物是引發 V4 較弱活化反應的刺激。結果發現，雖然同時同時將這二個感覺刺激呈現在同一個視覺接受域中，可是隨著注意力的不同會造成 V4 細胞活化反應強弱的不同。顯示注意力所在的位置卻會影響 V4 神經的反應。(圖取自 Gazzaniga et al., 2002, p282)

是行為和生理之間的相關性證據，但不能提供研究者關於行為和生理之間的必然因果關係。在視覺神經科學研究上很著名的例子是，在過去 V4 區在神經元電位紀錄的研究上發現了 V4 和色彩知覺之間的關係 (Zeki, 1974)，但是在一些動物手術切除的研究上卻發現，切除了動物的 V4 區域對動物的色彩知覺卻沒有造成非常大的影響 (Heywood and Cowey, 1987a, 1987b; Schiller, 1993)。

一些注意力的現象，除了在枕葉部分的大腦視覺區域可以看到之外，也可以在比較前側的額葉眼動區 (Frontal Eye Field, 以下簡稱 FEF) 看到注意力的現象。Thompson 等人在 (1996) 現在要求猴子眼睛移動到目標物上，如果是干擾物出現在接受域內，神經元的活化反應是會先上升，然後下降。可是，如果是目標物出現在接受域內的話，他的反應是會上升而且維持激發的狀態。這二種情況所造成的神經激發狀態的差異可能是因為是視覺選擇 (visual selection) 的表現。可是後來有人質疑這亦可能是因為將眼睛移動到目標物與否的差異，這個差異只不過是眼球運動的一個準備，並無法區分是視覺選擇或是準備眼球運動所造成，如圖 9 所示。所以，Thompson 等人 (1997) 訓練猴子做 Go/Nogo 作業，有些情況是要將眼睛跳視 (saccade) 到目標刺激物，有些情況是不需要執行跳視這個動作，雖然在不需要執行跳視這個動作的神經元激發程度較低 (相較於將眼睛跳視到目標刺激物的情況)，但是兩種情況所造成的差異仍然存在 (目標刺激是否在接受域內)，這說明了這個差異不是由眼球運動所造成，如圖 10 所示。Bichot 及 Schall (1999a, 1999b) 的實驗，當目標物是紅色的「十」，如果這個紅色的「十」在接受域內的話，神經活化程度較高，如果是相似的干擾物 (例如，和目標物

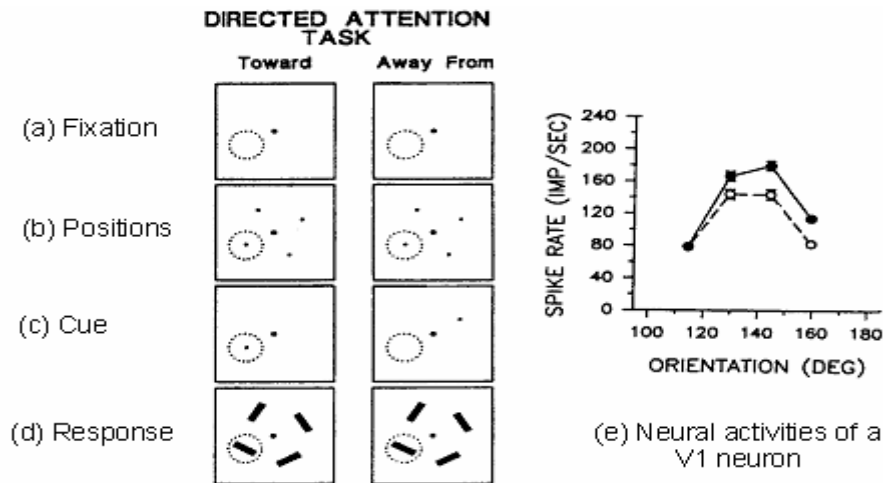


圖 7 注意力的介入對 V1 神經細胞的活化影響

說明：(a)-(d) Motter 的實驗程序。圓形虛線是指猴子的視覺區 V1 的接受域，實驗先呈現凝視點，接著呈現四個圓點刺激表示可能出現的位置，這四個刺激消失後，其中一個位置會再呈現一個圓點線索刺激 (cue)，這個線索刺激是提供目標刺激可能出現在同一個位置的訊息，左圖表示線索刺激與目標刺激的位置一致，右圖則是線索刺激與目標刺激不同的情形。猴子所需要做的是辨識出目標刺激的角度為何。(e) 虛線表示線索刺激呈現的位置與目標刺激不同，實線的部分表示線索刺激與目標刺激的位置一致，結果顯示當線索刺激與目標刺激的位置一致的時候 V1 的神經細胞活化較高，注意力介入會影響 V1 視覺神經細胞的活化反應。雖然同樣的刺激都出現在接受域中，但只有在有效線索的情形下才看的到猴子 V1 有較高的活化。顯示細胞的活化程度會隨著注意力有沒有在接受域之中而有所改變。(圖取自 Motter, 1993)

具有一樣的顏色或形狀)，其神經活化程度就比較低一點，至於與目標物完全不同的干擾物（顏色及形狀皆不同），其神經活化反應是最低的。

上述的單組神經元紀錄以及 Go/Nogo 實驗已經解決部分眼動所造成的影響，但是，還是有人質疑雖然沒有外顯的眼球運動，但是並不代表說，這不是在一個眼球運動的準備階段所造成的差異。因此，Sato 及 Schall (2003) 為了解決這個疑問，他們訓練猴子做二種不同的眼球運動，一是直接往目標物方向跳視 (prosaccade) 以及往與目標物相反的位置跳視 (antisaccade) 的眼球運動，其目的是要將眼球運動與視覺選擇這二個歷程分開，在眼球往目標物方向跳視的情況下，如前所述，然而在往與目標物相反的位置跳視的情況下，一開始注意力會先放在目標物（紅色水平長方形），才能決定眼球接下來要往哪一個方向移動，如圖 11 所示，接受域都在右邊，顏色就是這個視覺選擇的單一物件 (singleton)，在圖 11b 可以看到在階段二時，反應先上升，然後再下降。如果要跳視的目標在接受域內，可以看到反應持續上升，到實際眼動執行前，反應還是繼續上升，到達最高的活化反應見圖 11a。在這裡可以看到一個轉換的發生，一個反應上升，而另一個反應下降，顯示在這段期間內可能有視覺選擇與眼球準備動

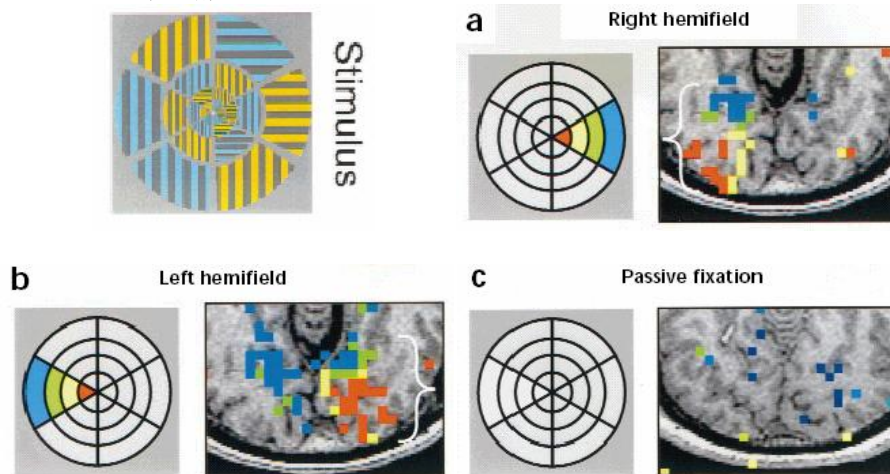


圖 8 注意力在 V1 形成的 Retinotopic Mapping

說明：圖（a）表示當受試者將注意力投注在右側視野時，在左側大腦視覺皮質與外界刺激會有相對應位置的活化反應，譬如注意的看紅色的區域，在右邊的腦造影圖中也有相對應活化的地方；而當受試者注意看紅色旁邊的黃色區域時，在腦造影圖上也可以看到相對應活化的地方也在紅色區域的旁邊。圖（b）表示當受試者將注意力投注在左側視野時所，在右側視覺皮質產生相對應的活化反應。圖（c）表示受試者只凝視中央凝視點但不做任何反映。實驗的結果顯示當受試者隨著指導語的指示，將注意力分配至不同位置時，被注意區域的 V1 活化情形比較高。顯示注意力可以影響在 V1 區域的活化情形。雖然相同的視覺刺激皆呈現在同一個區域內，當注意力不在某個區域時，其對應到 V1 區域的活化程度會比注意力在這區域要來的低。（圖取自 Brefczynski & DeYoe, 1999）

作兩個歷程間的轉換。藉由單組神經元紀錄，可以測量在階段二發生的神經活化狀態變化的時間點，並且針對這一個時間點，執行一個微電極刺激的實驗，可能可以直接驗證視覺選擇與眼球運動的準備過程是否為兩個獨立的歷程，在說明這個微電極刺激實驗前，本文將先簡介何謂注意力的前運動理論（premotor theory of attention）及其產生的爭議。

根據 Rizzolatti et al. (Rizzolatti, 1987; Sheliga et al., 1994, 1995) 所提出的注意力前運動理論，認為注意力只是準備要執行眼動的一個先遣歷程。換句話說，Rizzolatti 等人認為注意力和眼動是有密切的連結，注意力轉移到哪裡去，隨後所執行的眼動也會移到同一個位置上去。Sheliga 等人（1994）的實驗，如圖 12 所示。受試者被要求一開始保持眼睛凝視在螢幕正中間凝視點的位置上不動，接著在凝視點上可能會出現一個數字的線索刺激（cue），指出十字這個符號可能會出現在上方 1 到 4 其中的一個方塊中；受試者需要做的事情是依照線索刺激的指示將注意力移到適當的位置上去進行偵測。當十字這個符號一出現時，受試者就要盡盡快的將眼睛移到下方的方塊上去。需要注意的是，受試者並不需要將眼睛移到十字所出現的地方。同時也操弄線索刺激的有效性（validity）。

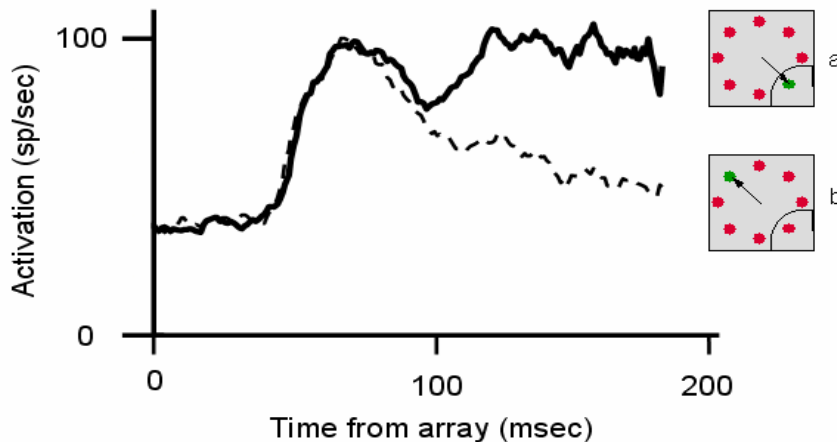


圖 9 視覺注意力影響 FEF 的神經反應

說明：Thompson et al., (1996) 利用單組神經元紀錄的方式測量視覺選擇的神經活化反應。圖 a 及 b 的右下角為該 FEF 細胞的接受域。該實驗要求猴子眼睛移動到目標物上，如果是干擾物（紅色正方形）出現在接受域內，神經元的活化反應是會先上升，然後下降。可是，如果是目標物（綠色正方形）出現在接受域內的話，反應是會上升而且維持激發的狀態。這二種情況所造成神經激發狀態的差異，可能是因為是視覺選擇（visual selection）而產生。（圖取自 Thompson et al., 1996）

實驗結果發現，第一，當線索刺激是有效的情況下，受試者的眼動反應時間快於線索刺激是無效的情況。第二，當有線索刺激出現的情況，受試者的反應時間快於沒有線索刺激出現的情況。第三，當十字出現在 2 或 3 的位置時，受試者的反應時間快於當十字出現在 1 或 4 的位置。因為 1 或 4 的位置距離凝視點的位置是較遠的，換句話說，反應時間也會因為離凝視點的距離越遠而所需的反應時間就越長（distance effect）。針對注意力和眼動的關係，Rizzolatti 等人假設若注意力和眼動是各自獨立，彼此間互不影響的話，那麼不管注意力移到哪個位置上去都不應影響眼睛往對側方向的運動。反之，若注意力代表的是隨後眼睛所要運動的方向，那麼隨著注意力轉移到不同的地方去，眼睛的運動方向應該也是多少會被影響到的。實驗結果，如圖 12 所示。

當注意力移到左側位置時（例如，在位置 1 或 2），發現眼睛運動的軌跡會略往右邊的方向偏離；同理，當注意力移往右側的方向時（例如，在 3 或 4），發現眼睛運動的軌跡有往左邊偏的趨勢。Rizzolatti 等人認為當受試者的注意力移到上方線索刺激所指的位置時，眼動也準備隨之上移。但因為實驗要求受試者只固定往一個已知的位置做眼動，所以受試者必須要成功的去抑制眼動準備要往注意力的方向走的動作，而這個抑制的動作就會反映在眼睛運動的軌跡上，使得眼動往注意力的對側偏移。

Rizzolatti 等人所提的注意力的前運動理論，包含兩個部分，第一個部分：注意力選擇的過程與眼球運動的計畫與執行，可以在同一個腦區域裡。這樣的論點和 Posner

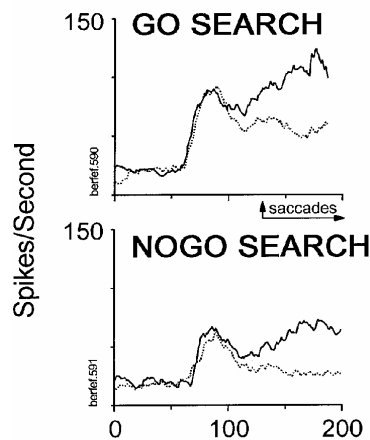


圖 10 GoSearch/ NogoSearch 的神經元激發程度

說明：Thompson et al., (1997) 訓練猴子做 Go/Nogo 作業。在 Go 情況下，是要將眼睛跳視 (saccade) 到目標刺激物，在 Nogo 情況下情況，則是不需要執行跳視這個動作，雖然在不需要執行跳視這個動作的神經元激發程度較低（相較於將眼睛跳視到目標刺激物的情況），然而，當目標物在接受域上的活化情形，比起干擾物在接受域的活化程度還是有差異的，顯示這樣的差異可能跟眼球運動的準備沒有關係。（圖取自 Thompson et al., 1997）

和 Dehaene (1994) 所提出的理論不盡相同，他們認為注意力系統以腦區作為區分可以分為兩個系統，一個是較為後方 (attention posterior system, 包括如：superior parietal cortex、pulvinar 以及 superior colliculus) 主要負責感覺刺激的知覺部分，一個則是較為前方的腦區 (anterior attention system, 包括如：anterior cingulate 和 basal ganglia) 是負責執行和控制的部分。Rizzolatti 等人另一個更強的論點是認為內隱性注意力只是一個運動準備 (motor preparation) 的過程，這兩個歷程共享同一個神經機制，也就是說沒有一個獨立的注意力神經機制，只有眼球動作準備與執行的神經機制。

Juan 等人 (2004) 所要測試的是第二個論點。他們訓練猴子做往目標物方向跳視 (prosaccade) 以及往與目標物相反的位置跳視的眼球運動 (antisaccade)，此外，他們配合之前所提及單組神經元紀錄所測得的時間點 (Sato & Schall, 2003)，利用微電極刺激的方式引發一個跳視的眼球運動，以跳視的方向作為 X 軸 (如圖 13 (a1) 的方向 1)，視覺刺激排列方式是與微電極刺激所產生的跳視方向成 90° 夾角，而微電極刺激的時間點主要分成三個時段：(1) 0-60 毫秒：視覺選擇及跳視的準備動作皆尚未開始；(2) 70-120 毫秒：視覺選擇可能已經開始執行而且完成，可是跳視準備動作可能同時在準備當中；(3) 130-180 毫秒：視覺選擇的過程可能已經結束，而跳視準備動作可能也即將完成。在每個實驗中，從上列的各時段，各在每個時段內隨機選取三個時間點。從向量的觀點來看，在直接往目標物位置跳視情況下 (prosaccade)，在時段 (1) 送入微電極刺激時，因為選擇性注意力與眼球準備動作皆未至紅色垂直的長方形目標位置上，

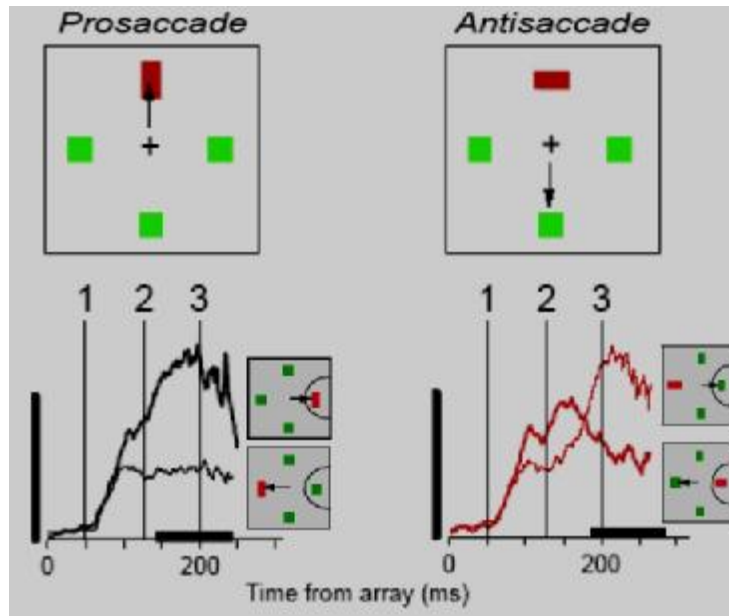


圖 11 Prosaccade 和 Antisaccade 的神經元活化反應

說明：Sato & Schall (2003)訓練猴子做二種不同的眼球運動，一種是直接往目標物方向跳視 (prosaccade)，另一種則是讓猴子朝目標物反方向的位置做跳視 (antisaccade) 的眼球運動，在眼球往目標物方向跳視的情況下，目標物 (紅色垂直長方形) 出現在接受域內，神經活化反應是會上升而且維持激發的狀態 (圖 a)，如果是干擾物 (綠色正方形) 出現在接受域內，神經元的活化反應是會先上升，然後下降 (圖 b)。然而在朝目標物反方向的位置跳視的情況下，如果細胞的接受域是在接下來要反應的動作區域裡面的話，細胞的活化程度會一直上升 (圖 c)。但如果在接受域內的刺激是用來判別方向，細胞的活化反應會上升然後再下降。這可能是因為注意力必須先判別方向，所以注意力在第二個階段的時候所以才會上升，但因為要做跳視的目標不在這個區域裡，神經細胞的活化才會降下來 (圖 d)。(圖取自 Sato & Schall, 2003)

所以往紅色的長方形位置移動的垂直向量是 0，不會去影響到微電極刺激引發往水平移動的向量，微電極所產生的眼球運動不會產生偏移，如圖 13 (a1) 方向 1。在時段 (2) 時，因為視覺選擇與動作執行的準備可能在此時段同時進行，所以可能已經產生一個往紅色的長方形位置移動的向上垂直向量，而影響到微電極刺激引發往水平移動的向量，使眼球運動產生向上偏移，如圖 13 (a1) 方向 2。同理，在時段 (3) 時，因為眼球運動的準備過程已經到了最後的階段而在紅色垂直的長方形位置上，所以微電刺激導致眼球移動的偏移更大如圖 13 (a1) 方向 3。在往與目標物相反的位置跳視的情況下 (antisaccade)，在時段 (1) 送入微電極刺激時，因為視覺選擇與眼球準備動作皆未至紅色水平的長方形上，所以與直接往目標物位置跳視情況下相同，往紅色的長方形位置移動的垂直向量為 0，不會影響到微電極刺激引發往水平移動的向量，並不

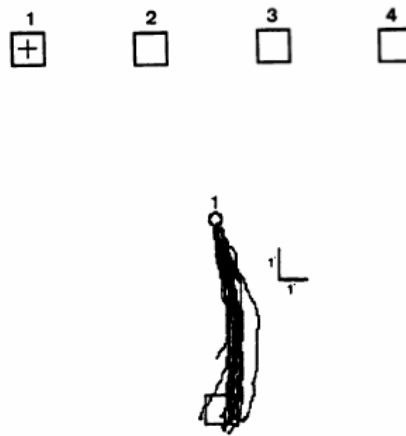


圖 12 Sheliga 等人支持前運動理論實驗

說明：Sheliga 等人的實驗。當注意力移到左側位置時(例如，在位置 1)，發現眼睛運動的軌跡會略往右邊的方向偏離；同理，當注意力移往右側的方向時(例如，在 3 或 4)，發現眼睛運動的軌跡有往左邊偏的趨勢。Sheliga 等人認為當受試者的注意力移到上方線索刺激所指的位置時，眼動也準備隨之上移。但因為實驗要求受試者只固定往一個已知的位置做眼動，所以受試者必須要成功的去抑制眼動準備要往注意力的方向走的動作，而這個抑制的動作就會反映在眼睛運動的軌跡上，使得眼動往注意力的對側偏移。(圖取自 Sheliga et al., 1994)

會使眼球運動產生偏移，如圖 13 (a2) 的方向 1。在時段 (3) 時，因為眼球已經完成跳視的準備階段，到紅色的長方形對側的綠色正方形目標位置上，所以，已經產生一個往綠色的正方形位置移動的向下垂直向量，而影響到微電極刺激引發往水平移動的向量，使眼球運動產生一個向下的偏移，二個方向向量和為圖 13 (a2) 的方向 3。在 Juan 等人實驗中最重要的操弄是時段 (2)，在這個時段可能同時有視覺選擇和眼球準備動作兩個歷程同時在這個時段進行。如果 Rizzolatti 等人的主張是對的話，在這個時段 (第二個時段) 利用微電極刺激誘發跳視的眼動，產生眼動的方向應該會偏向目標物的位置 (如圖 13 中 (a2) 的方向 +2)。在這個時段中，由於必須先區別目標刺激的方向 (即水平方向) 才能決定接下來眼動的方向，所以視覺選擇是在目標刺激 (singleton) 上。如果 Rizzolatti 等人的主張是對的，微電極刺激所誘發的跳視應該會偏向目標物 (因為此時注意力在此，而目標物與實際眼動的方向是相反的)，因為他們認為視覺選擇和眼動準備歷程是相同的，是由同一個大腦神經機制所負責；反之，如果視覺選擇與眼球準備動作是兩個獨立的歷程，所觀察到的應會是偏向實際眼球運動的方向 (如圖 13 中 (a2) 的方向 -2)，或是偏離方向等於 0。實際的實驗結果指出，在 65 個微電極刺激實驗，在時段 (2) 他們並沒有觀察到任何微電極刺激產生的跳視會偏離至目標物的方向，而大部分的情形是和在黑暗中產生的眼動的方向是相同，或是往最終眼動的方向偏移。這樣的實驗結果顯示，雖然視覺選擇和眼球運動的準備過程可能在

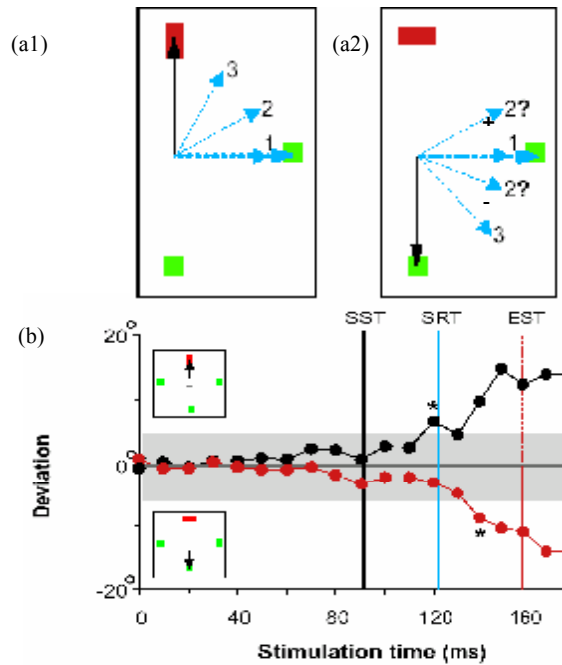


圖 13 利用微電擊刺激檢驗視覺選擇與眼球運動的發生時段

說明：Juan et al.,(2004)的微電擊刺激的實驗，利用微電擊刺激的方式引發一個跳視的眼球運動，以跳視的方向作為 X 軸（圖(a1)及(a2)的方向 1），視覺刺激排列方式是與微電擊刺激產生的跳視方向成 90° 夾角，而微電擊刺激的時間點主要分成三個時段：(1) 0-60 毫秒 (2) 70-120 毫秒 (3) 130-180 毫秒。從上列的各時段中，每隔 10 毫秒隨機選取。圖 (a1) 為直接往目標物位置跳視情況，在時段 (1) 送入微電擊刺激時，因為選擇性注意力與眼球準備動作皆未至紅色垂直的長方形目標位置上，所以，往紅色的長方形位置移動的垂直向量是 0，不會去影響到微電擊刺激引發往水平移動的向量，眼球運動不會產生偏移，如圖(a1)方向 1。在時段 (2) 時，因為視覺選擇與動作執行的準備可能在此時段同時進行，所以可能已經產生一個往紅色的長方形位置移動的向上垂直向量，而影響到微電擊刺激引發往水平移動的向量，使眼球運動產生向上偏移，如(a1)方向 2。同理，在時段 (3) 時，因為眼球運動的準備過程已經到了最後的階段而在紅色垂直的長方形位置上，所以微電刺激導致眼球移動的偏移更大，如圖 (a1) 方向 3。圖 (a2) 為往與目標物相反的位置跳視的眼球運動，在時段 (1) 送入微電擊刺激，並不會使眼球運動產生偏移，如圖 (a2) 方向 1。時段 (3) 時，因為眼球已經完成跳視的準備階段，到紅色的長方形對側的綠色正方形目標位置上，所以，已經產生一個往綠色的正方形位置移動的向下垂直向量，而影響到微電極刺激引發往水平移動的向量，使眼球運動產生一個向下的偏移，二個方向向量和，如圖 (a2) 的方向 3。Juan 等人的實驗最重要的操弄是在時段 (2) 利用微電刺激誘發跳視的眼動，產生眼動的方向應該會偏向目標物的位置（方向 +2），或是不會偏向目標刺激，而是會偏向實際眼球運動的方向（方向 -2），或是偏離方向是 0。圖 (b) 為實驗結果。在 65 個微電極刺激實驗，在時段 (2) 他們並沒有觀察到任何微電極刺激產生的跳視，而大部分的情形是和黑暗中產生的眼動方向是相同，或是往最終眼動方向

偏移的情形。這樣的實驗結果顯示，雖然視覺選擇和眼球運動的準備過程可能在同一個時段產生，但是他們可能是互相獨立的。(圖取自 *PNAS*, 101:15541-15544)

同一個時段產生，但是他們的機制可能是獨立的。

Juan 等人的實驗結果並不支持 Rizzolatti 等人的注意力前運動理論中所提出的第二個論點，也就是說視覺注意力與眼球準備歷程是同樣的神經機制，這樣的主張可能是錯的。Juan 等人的研究比較支持這兩個神經機制是獨立的，而他們所建議的歷程是先有視覺選擇歷程才開始準備跳視歷程，再真正執行跳視。

Juan 等人的實驗雖然支持了 Rizzolatti 的第一個論點，也就是視覺選擇和眼動可能可以同時在一個神經區域（如 FEF）存在，然而這兩個歷程的神經機制可能是非常不一樣的。這樣的結果也指出在執行類似認知神經科學的研究時，研究者必須謹慎的推論，因為當不同的認知歷程可以引發同一腦區域的神經活化，並不表示這些歷程所使用的神經機制是相同的，他們在運作上可能有時間先後的差異，也有可能其彼此的神經機制是不同的。

結論

本文介紹了從 1950 年代以來所執行的一些選擇性注意力的研究，這些研究的進展告訴我們從行為研究裡可以得到認知行為的模式與理論。由於研究技術的發展，現在的研究者可以藉由一些工具像是 fMRI、PET、ERPs 和 TMS 等，透過這類的研究來看之前所建立的認知模式可否對應到大腦的特定區域，或是這些認知模式所提供的機制是否可在大腦裡觀察得到。此外，本文也介紹了一些動物研究，利用單組神經元紀錄以及微電刺激在不同的層次下探討視覺注意力的神經機制。藉由之前的文獻探討知道除了神經元電位紀錄之外還需要其他干擾性的技術如微電極刺激研究；而且有時必須藉由動物的切除手術作不同面向的佐證。透過手術將特定的大腦區域切除，並且觀察動物的行為改變以及對其在行為上所造成的影響是一個直接了解腦與行為之間關係的研究方式。但是由於手術切除的研究的對象都運用在動物的身上，在人類的研究中，無法直接對人類的大腦作切除毀壞的手術來觀察行為與大腦之間的關係。因此只能藉由觀察腦傷的病人，來探索大腦與行為之間的關係。譬如在病人研究中十分知名的 H.M. 病人，H.M. 病人是因為癲癇切除海馬迴附近的腦區，發現 H.M. 有失憶的現象，從 H.M. 的例子讓研究者確認了海馬迴和記憶之間的因果關係 (Milner, 1991)。雖然從病人的研究中提供了大腦和行為之間因果上的關聯性，但是病人的研究仍有一些無法克服的限制。譬如病人受傷的部位並不特定，通常都是一大塊區域的受損，這樣一來在大腦空間上的定位就沒有那麼清楚。此外，病人的研究通常都必須等到病人恢復到某一個階段後才對病人進行一些神經心理的測驗，而從病人受傷到復原這段期間內，大腦的重新整合以及可塑性的發生是非常複雜而無法預期的，因此從對病人的測驗中所得到的結果並非僅僅是由於受傷的因素所造成的，還可能包括了大腦重新整合後的因素在其中。從病人身上所得到的資訊通常是受傷之後好一段時間後的結果，因此對於大腦

受傷的區域和行為之間在時間向度上的影響並不是那麼的清楚。要了解大腦是如何執行運作認知功能，研究者不只需要有相關性的證據（如：功能性腦造影技術（fMRI）；腦電波（ERPs）/腦磁波（MEG）偵測技術提供的訊息），還需要釐清各個腦部位對於這個認知功能的必要性。這種認知功能與大腦部位之間的必然律與因果律，過去只能藉由研究腦傷病人來獲得證實，然而這方面的研究已漸由跨顱磁刺激的研究取代。在另一篇文章探討中，將介紹跨顱磁刺激的理論背景以及在認知神經科學上的實際應用。

註釋

- (1) 在這篇論文的準備過程，作者群的研究經費是由國家科學委員會（NSC94-2413-H-008-003；NSC94-2413-H-008-001；NSC94-2752-H-010-003-PAE）及中央研究院（AS-94-TP-C06）所支持。在此感謝這些機構對這些計畫的支持。並感謝鄭玄洋，蕭惠元，徐慈妤，莊宇仁和廖家欣等人為本篇論文提供的寶貴意見。

參考文獻

- Andrain, E.D.(1926). The impulses produced by sensory nerve endings. *J Physiol*, 61,49-72.
- Ashbridge, E., Cowey, A., & Wade, D. (1999). Does parietal cortex contribute to feature binding? *Neuropsychologia*, 37(9), 999-1004.
- Bichot, N. P., & Schall, J. D. (1999a). Saccade target selection in macaque during feature and conjunction visual search. *Vis Neurosci*, 16(1), 81-89.
- Bichot, N. P., & Schall, J. D. (1999b). Effects of similarity and history on neural mechanisms of visual selection. *Nat Neurosci*, 2(6), 549-554.
- Brefczynski, J. A., & DeYoe, E. A. (1999). A physiological correlate of the 'spotlight' of visual attention. *Nat Neurosci*, 2(4), 370-374.
- Broadbent, D.E. (1954). The role of auditory localization in the attention and memory span. *J Exp Psychol*, 44, 51-55
- Broadbent, D.E. (1958). *Perception and Communication*. New York: Pergamon.
- Cherry, E.C. (1953). Some experiments on the recognition of speech with one and two ears. *J Acoust Soc Am*, 25, 975-979.
- Corteen, R. S., & Wood, B. (1972). Autonomic responses to shock-associated words in an unattended channel. *J Exp Psychol*, 94(3), 308-313.
- Cowey, A. (1964). Perception of the retina on to the striate and prestriate cortex in the squirrel monkey. *J Neurophysiol*, 27(3), 366-393.
- Deutsch, J.A., & Deutsch, D. (1963). Attention, some theoretical considerations. *Psychol Rev*, 70, 80-90.
- Duncan, J., & Humphreys, G. (1992). Beyond the search surface: visual search and attentional engagement. *J Exp Psychol Hum Percept Perform*, 18(2), 578-588; discussion 589-593.
- Duncan, J., & Humphreys, G. W. (1989). Visual search and stimulus similarity. *Psychol Rev*, 96(3), 433-458.



- Ferrier, D., & Yeo, G. (1884). A Record of Experiments on the Effects of Lesion of Different Regions of the Cerebral Hemispheres. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 175, 479-564.
- Friedman-Hill, S. R., Robertson, L. C., & Treisman, A. (1995). Parietal contributions to visual feature binding: evidence from a patient with bilateral lesions. *Science*, 269(5225), 853-855.
- Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., Mangun, G. R. (2002). *Cognitive neuroscience: The biology of the mind*. W.W.Norton & Company Press.
- Hartline, H. K., Wagner, H. G., & Ratliff, F. (1956). Inhibition in the eye of Limulus. *J Gen Physiol*, 39(5), 651-673.
- Heywood, C. A., & Cowey, A. (1987a). On the role of cortical area V4 in the discrimination of hue and pattern in macaque monkeys. *J Neurosci*, 7(9), 2601-2617.
- Heywood, C. A., & Cowey, A. (1987b). Effects on visual search of lesions of the superior colliculus in infant or adult rats. *Exp Brain Res*, 65(2), 465-470.
- Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. *J Physiol*, 160, 106-154.
- Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1963a). Shape and arrangement of columns in cat's striate cortex. *J Physiol*, 165, 559-568.
- Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1963b). Receptive Fields of Cells in Striate Cortex of Very Young, Visually Inexperienced Kittens. *J Neurophysiol*, 26, 994-1002.
- Juan, C. H., Shorter-Jacobi, S. M., & Schall, J. D. (2004). Dissociation of spatial attention and saccade preparation. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 101(43), 15541-15544.
- Kaas, J. H., & Guillery, R. W. (1973). The transfer of abnormal visual field representations from the dorsal lateral geniculate nucleus to the visual cortex in Siamese cats. *Brain Res*, 59, 61-95.
- Kaas, J. H., Guillery, R. W., & Allman, J. M. (1973). Discontinuities in the dorsal lateral geniculate nucleus corresponding to the optic disc: a comparative study. *J Comp Neurol*, 147(2), 163-179.
- Lavie, N. (1995). Perceptual load as a necessary condition for selective attention. *J Exp Psychol Hum Percept Perform*, 21(3), 451-468.
- Lavie, N. (2005). Distracted and confused?: selective attention under load. *Trends Cogn Sci*, 9(2), 75-82.
- Milner, B., Corsi, P., & Leonard, G. (1991). Frontal-lobe contribution to recency judgements. *Neuropsychologia*, 29(6), 601-618.
- Moran, J., & Desimone, R. (1985). Selective attention gates visual processing in the extrastriate cortex. *Science*, 229(4715), 782-784.
- Moray, N. (1959). Attention in dichotic listening: Affective cues and the influence of instructions. *Q J Exp Psychol*, 11, 56-60.
- Motter, B. C. (1993). Focal attention produces spatially selective processing in visual cortical areas V1, V2, and V4 in the presence of competing stimuli. *J Neurophysiol*, 70(3), 909-919.



- O'Connor, D. H., Fukui, M. M., Pinsk, M. A., & Kastner, S. (2002). Attention modulates responses in the human lateral geniculate nucleus. *Nat Neurosci*, 5(11), 1203-1209.
- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Q J Exp Psychol*, 32(1), 3-25.
- Posner, M. I., & Dehaene, S. (1994). Attentional networks. *Trends Neurosci*, 17(2), 75-79.
- Rees, G., Frith, C. D., & Lavie, N. (1997). Modulating irrelevant motion perception by varying attentional load in an unrelated task. *Science*, 278(5343), 1616-1619.
- Rizzolatti, G., Riggio, L., Dascola, I., & Umiltà, C. (1987). Reorienting attention across the horizontal and vertical meridians: evidence in favor of a premotor theory of attention. *Neuropsychologia*, 25(1A), 31-40.
- Sato, T. R., & Schall, J. D. (2003). Effects of stimulus-response compatibility on neural selection in frontal eye field. *Neuron*, 38(4), 637-648.
- Schiller, P. H. (1993). The effects of V4 and middle temporal (MT) area lesions on visual performance in the rhesus monkey. *Vis Neurosci*, 10(4), 717-746.
- Schwartz, S., Vuilleumier, P., Hutton, C., Maravita, A., Dolan, R. J., & Driver, J. (2005). Attentional load and sensory competition in human vision: modulation of fMRI responses by load at fixation during task-irrelevant stimulation in the peripheral visual field. *Cereb Cortex*, 15(6), 770-786.
- Sheliga, B. M., Riggio, L., & Rizzolatti, G. (1994). Orienting of attention and eye movements. *Exp Brain Res*, 98(3), 507-522.
- Sheliga, B. M., Riggio, L., & Rizzolatti, G. (1995). Spatial attention and eye movements. *Exp Brain Res*, 105(2), 261-275.
- Styles, E. A. (1997). The psychology of attention. Psychology Press.
- Thompson, K. G., Bichot, N. P., & Schall, J. D. (1997). Dissociation of visual discrimination from saccade programming in macaque frontal eye field. *J Neurophysiol*, 77(2), 1046-1050.
- Thompson, K. G., Hanes, D. P., Bichot, N. P., & Schall, J. D. (1996). Perceptual and motor processing stages identified in the activity of macaque frontal eye field neurons during visual search. *J Neurophysiol*, 76(6), 4040-4055.
- Treisman, A. (1998). Feature binding, attention and object perception. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, 353(1373), 1295-1306.
- Treisman, A., & Schmidt, H. (1982). Illusory conjunctions in the perception of objects. *Cognit Psychol*, 14(1), 107-141.
- Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognit Psychol*, 12(1), 97-136.
- Treisman, A. M. (1969). Strategies and models of selective attention. *Psychol Rev*, 76(3), 282-299.
- Welford, A. T. (1952). An apparatus for use in studying serial performance. *Am J Psychol*, 65(1), 91-97.
- Wiesel, T. N., & Hubel, D. H. (1963a). Single-Cell Responses in Striate Cortex of Kittens Deprived of Vision in One Eye. *J Neurophysiol*, 26, 1003-1017.
- Zeki, S. M. (1973). Colour coding in rhesus monkey prestriate cortex. *Brain Res*, 53, 422-427.



Zeki, S. M. (1974). Functional organization of a visual area in the posterior bank of the superior temporal sulcus of the rhesus monkey. *J. Physiol., Lond.* 236, 549-573.

初稿收件：2005 年 10 月 19 日

二稿收件：2005 年 11 月 25 日

審查通過：2005 年 12 月 05 日

責任編輯：周志明

作者簡介

阮啓弘 英國牛津大學實驗心理學博士（通訊作者）
中央大學認知神經科學研究所助理教授
通訊處：（320）桃園縣中壢市五權里 2 鄰中大路 300 號
中央大學認知神經科學研究所
電話：（03）422-7151 轉 65210
Email：chijuan@cc.ncu.edu.tw
呂岱樺 中央大學認知神經科學研究所碩士
中央大學認知神經科學研究所專任助理
劉佳蓉 中央大學認知神經科學研究所碩士班學生
陳巧雲 陽明大學神經科學研究所博士班學生

A Brief Review on Visual Selective Attention

Chi-Hung Juan Dai-Hua Lu Jia-Rong Liu

*Institute of Cognitive Neuroscience
National Central University/
Laboratories for Cognitive Neuroscience
National Yang-Ming University*

Chiao-Yun Chen

*Laboratories for Cognitive
Neuroscience
Institute of Neuroscience
National Yang-Ming University*

The marriage of cognitive psychology and neuroscience makes it possible for researchers to conduct integrative studies on visual attention. In this article, several seminal psychophysical, neuroimaging and neurophysiological theories and studies are reviewed to demonstrate the remarkable achievements of visual attention research in the past decades. This review also indicates that the development in the collaborative researches using complementary neuroimaging techniques will be the future trends of visual selective attention studies.

Keyword: selective attention, visual search, feature integration theory, covert attention, overt attention, Posner's paradigm, Neural mechanisms of visual attention, Primary Visual Cortex, V1, V4, Frontal Eye Field, FEF

